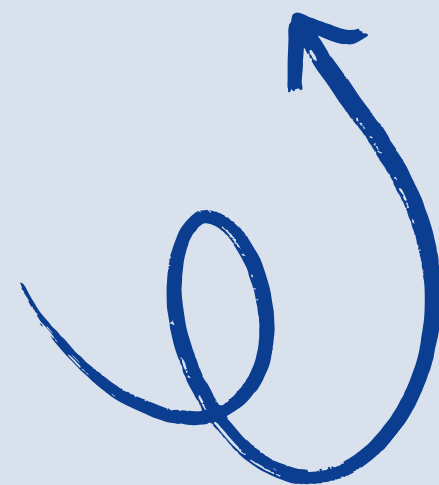


Tecnologia e Intelligenza Artificiale Nel Ciclismo

A cura di Benedetti Davide



Indice della presentazione

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Il ruolo della tecnologia nel ciclismo moderno

La tecnologia aiuta il ciclista a migliorare. | 04 | Analisi video e intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale per migliorare il ciclismo. |
| 02 | I principali sensori usati nel ciclismo

Sensori e analisi permettono allenamenti precisi. | 05 | Tecnologia utilizzata durante le gare

Analisi dati per formulazione di strategie |
| 03 | Analisi del movimento e biomeccanica

Movimento del corpo sulla bici | 06 | Tecnologia e prevenzione degli infortuni

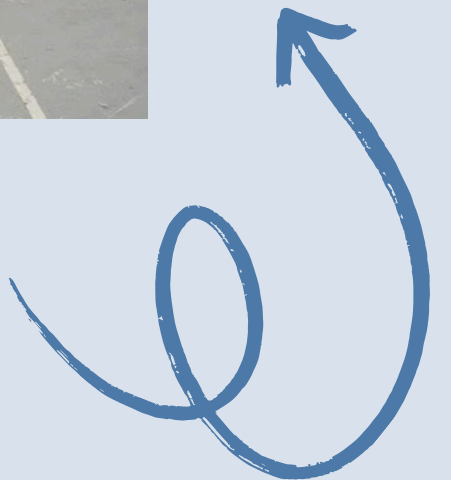
Futuro del ciclismo sempre più digitale. |

Il ruolo della tecnologia nel ciclismo

Nel ciclismo la tecnologia ha un ruolo sempre più **importante**.

Permette di controllare la **prestazione in modo preciso**, di misurare **lo sforzo** durante l'allenamento e di **analizzare il movimento del ciclista**.

Grazie a questi strumenti, allenatori e atleti possono prendere decisioni più accurate.

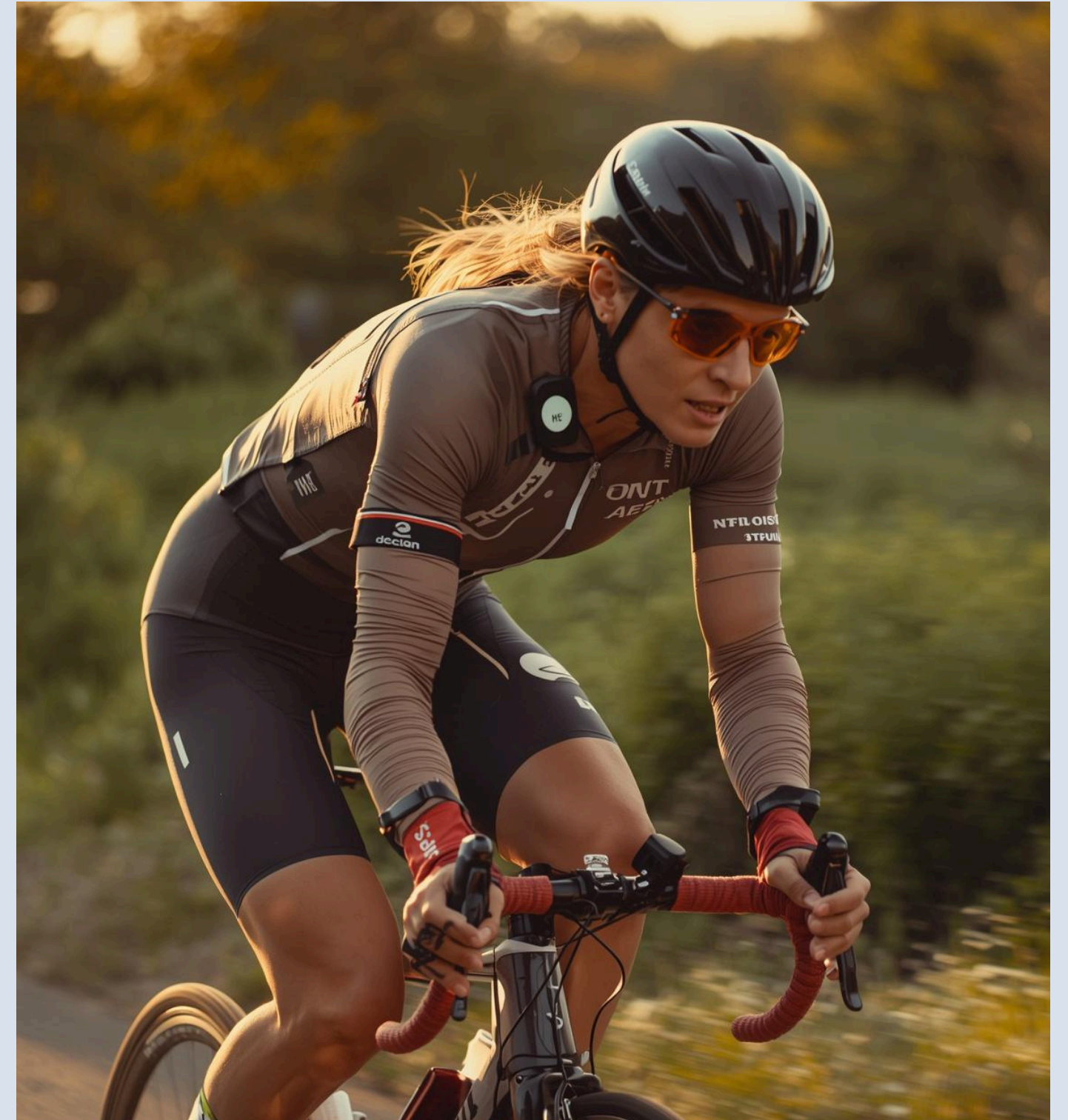


I principali sensori usati nel ciclismo

I sensori più usati nel ciclismo sono:

- misuratore di potenza
- cardiofrequenzimetro
- sensore di cadenza
- sensore di velocità
- GPS

Ognuno raccoglie informazioni diverse e contribuisce a creare un quadro completo della prestazione.





Il misuratore di potenza

Il misuratore di potenza, chiamato anche power meter, misura i watt espressi dal ciclista durante la pedalata.

È uno degli strumenti più importanti perché **mostra in tempo reale il lavoro realmente prodotto.**

Grazie a questo dato, **l'allenamento diventa più preciso e più facile da controllare.**



Frequenza cardiaca e controllo dello sforzo



La frequenza cardiaca è un dato fondamentale per capire come il corpo reagisce allo sforzo.

Viene usata per dividere l'allenamento in zone di intensità, da quelle leggere fino a quelle massime.

In questo modo è possibile allenare resistenza, recupero e capacità aerobica.





Cadenza, velocità e GPS

Anche **cadenza, velocità e GPS** sono molto **importanti** nel ciclismo.

La cadenza indica il ritmo della pedalata, la **velocità** mostra l'andatura, mentre il **GPS** registra **distanza, percorso e posizione**.

Questi dati permettono di confrontare allenamenti diversi e di analizzare meglio la gara.



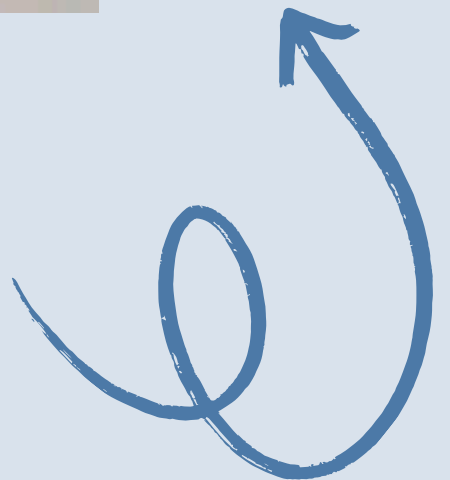
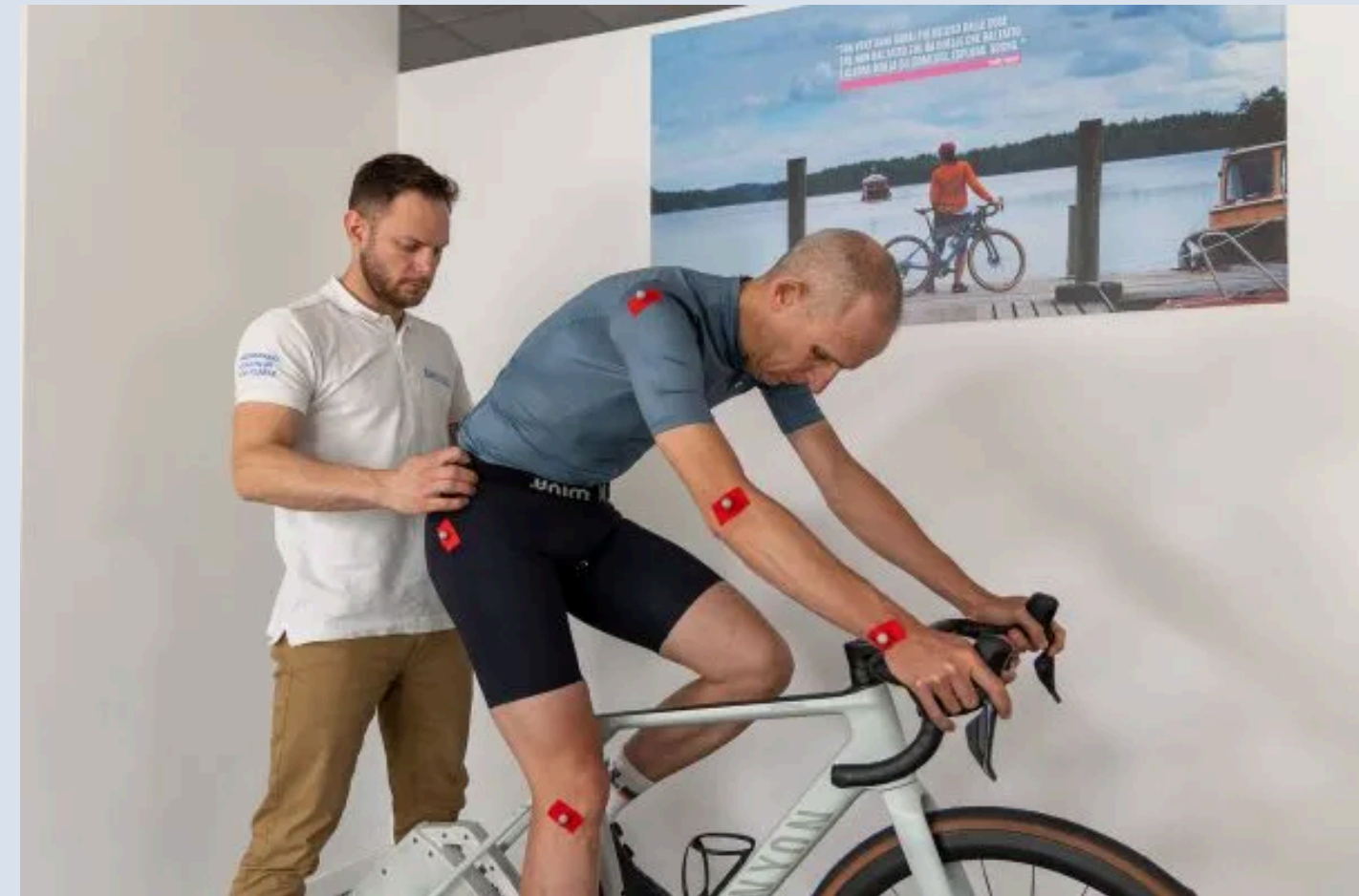
Analisi del movimento e biomeccanica

La biomeccanica studia il movimento del corpo sulla bici.

Attraverso sensori e strumenti di analisi si può **osservare la postura, la pedalata e la distribuzione dello sforzo.**

Questo aiuta a migliorare l'efficienza del gesto e a trovare una posizione corretta in sella.

L'IA aiuta a trovare aree di miglioramento nella pedalata.



Analisi video e intelligenza artificiale

L'**analisi video** permette di **osservare la tecnica del ciclista** in modo dettagliato.

Con l'**intelligenza artificiale** è possibile **confrontare i movimenti, individuare errori posturali e riconoscere squilibri** difficili da vedere a occhio nudo.

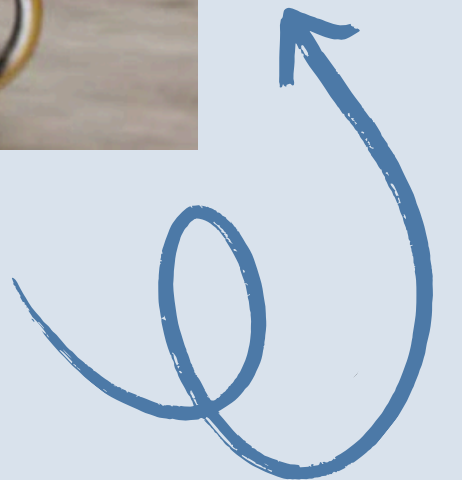
In questo modo il video diventa uno **strumento di analisi** e non solo di osservazione.

La più avanzata è l'**analisi 3D del movimento** che **ricostruisce la pedalata in tre dimensioni**.



Tecnologia utilizzata durante le gare

- simulazioni e scenari prima della corsa
- GPS per monitoraggio e sicurezza
- analisi dati per strategie di squadra
- supporto alle decisioni tattiche

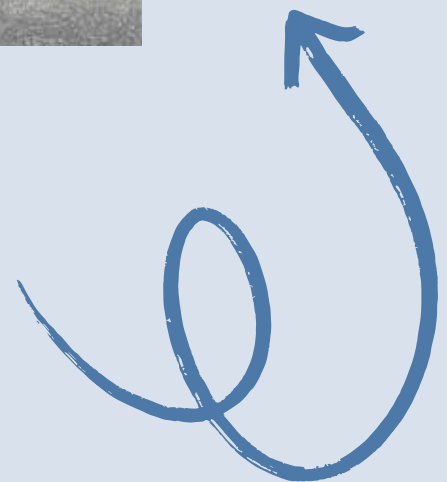


Tecnologia e prevenzione degli infortuni

Le tecnologie nel ciclismo **non servono solo ad andare più forte**, ma anche a **prevenire** gli infortuni.

Il **controllo** dei dati **aiuta a riconoscere** fatica eccessiva, **posture scorrette** e **movimenti asimmetrici**.

Per questo **la raccolta e l'analisi dei dati è importante** anche per **la salute dell'atleta**.



Benefici per la sicurezza

Allenamenti efficaci



Allenamenti più efficaci portano a **miglioramenti significativi** nelle prestazioni e nella capacità fisica.

Migliore resistenza



Una maggiore resistenza consente ai ciclisti di **sostenere sforzi** più lunghi e intensi durante le gare.

Riduzione infortuni

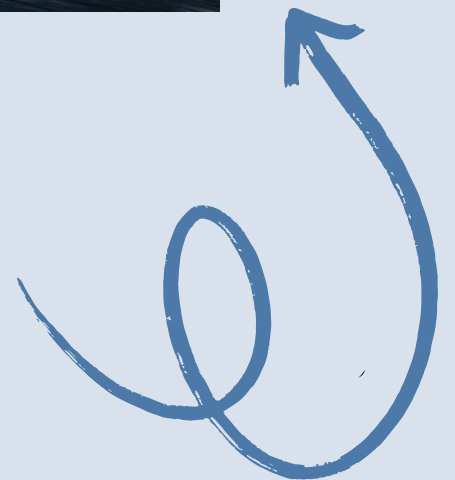


L'uso della tecnologia aiuta a monitorare e prevenire infortuni, migliorando la sicurezza durante l'allenamento.

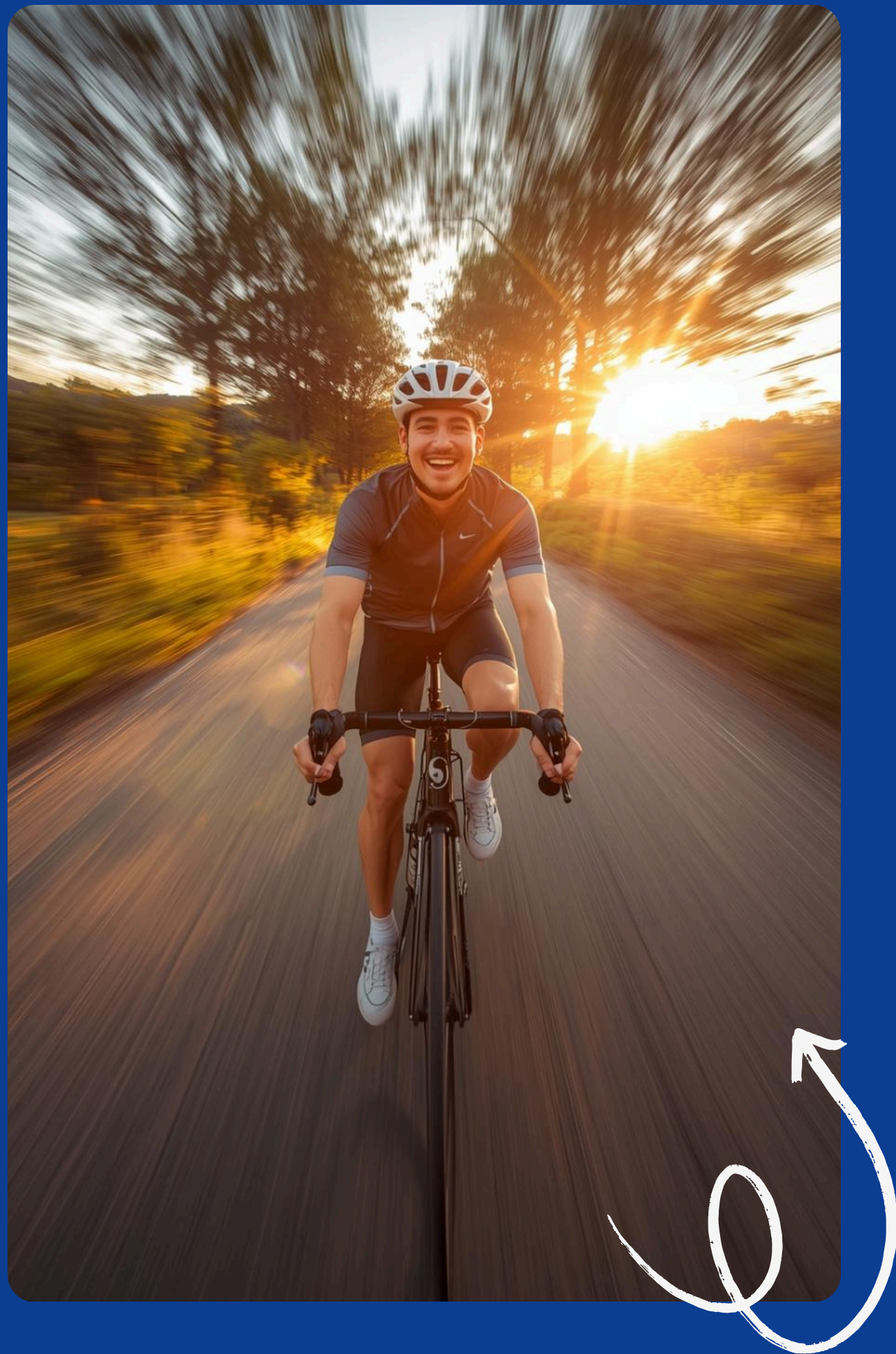
Conclusione

Il ciclismo moderno è sempre più legato ai dati. Sensori , biomeccanica e intelligenza artificiale aiutano a rendere l'allenamento più preciso, controllato e sicuro.

La tecnologia però non sostituisce l'atleta: è uno strumento che supporta il lavoro umano.



Grazie!



Domande e riflessioni sulla tecnologia